DDI-Net 3.0

Объяснимый анализ лекарственных взаимодействий

Исследовательский отчёт: несколько препаратов

6 препаратов · 15 пар

ПРОАНАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

1 **Варфарин**
DB00682 · approved

2 **Флуконазол**
DB00196 · approved, investigational

3 **Симвастатин**
DB00641 · approved

4 **Кларитромицин**
DB01211 · approved

5 **Ацетилсалициловая кислота**
DB00945 · approved, vet_approved

6 **Метформин**
DB00331 · approved

ID отчёта	DDI-20261015-202009-002C0C6D
Создан	15 октября 2026 г., 20:20:09 (UTC, UTC+00:00)
Создан (UTC)	2026-10-15T20:20:09.369Z
Модель	BIO-GINE M4 — замороженная контрольная точка bd45f84e3c1b2c33 по замороженным данным сайта; ответ для нескольких препаратов сам её не называет
Версия отчёта API	3.0
Анализ выполнен сервисом	2026-10-15T20:20:09+00:00
Ответ получен браузером	2026-10-15T20:20:09.035Z
Сервис	http://127.0.0.1:8765
Язык	русский

СОДЕРЖАНИЕ

1 Краткое резюме
2 Обзор препаратов
3 Попарная карта
4 Все пары: доказательства и модель
5 Охват и неопределённость
6 Источники и воспроизводимость
7 Ограничения
8 Словарь терминов
A Машиночитаемая сводка (JSON)

ТОЛЬКО ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЕЙ

DDI-Net — исследовательский прототип, а не медицинское изделие и не система поддержки клинических решений. Отсутствие задокументированного взаимодействия не доказывает безопасность. Оценка BIO-GINE — исследовательский сигнал сходства с задокументированными парами, а не вероятность клинического вреда.

1 Краткое резюме

- Проанализировано препаратов: 6; уникальных пар: 15. Каждая пара проверена отдельно.

Пары по виду найденной документации:

CI	Противопоказание в инструкции	0
L	Упомянуто в инструкции	0
≠	Источники противоречат	0
DB	Задокументировано в базе	9
M	Только сигнал модели	3
–	Документов не найдено — не означает «безопасно»	3

- Пар, отмеченных сервисом для подробного изучения: 12.
- Пар, где модель обучалась на их записи (оценка не учитывается): 1.

Клинические последствия (по источникам)

ПАРА	СТАТУС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ПО ПОСЛЕДСТВИЯМ)	КЛИНИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (ПО ИСТОЧНИКАМ)
Варфарин + Флуконазол	есть данные, последствие не ясно	Повышение содержания препарата в организме
Варфарин + Симвастатин	задокументировано	Кровотечения и свёртываемость крови
Варфарин + Кларитромицин	есть данные, последствие не ясно	Повышение содержания препарата в организме
Варфарин + Ацетилсалициловая кислота	задокументировано	Кровотечения и свёртываемость крови
Варфарин + Метформин	источник недоступен	задокументированных последствий нет
Флуконазол + Симвастатин	есть данные, последствие не ясно	Повышение содержания препарата в организме
Флуконазол + Кларитромицин	есть данные, последствие не ясно	Повышение содержания препарата в организме
Флуконазол + Ацетилсалициловая кислота	есть данные, последствие не ясно	Повышение содержания препарата в организме
Флуконазол + Метформин	источник недоступен	задокументированных последствий нет
Симвастатин + Кларитромицин	есть данные, последствие не ясно	Повышение содержания препарата в организме
Симвастатин + Ацетилсалициловая кислота	источник недоступен	задокументированных последствий нет
Симвастатин + Метформин	источник недоступен	задокументированных последствий нет
Кларитромицин + Ацетилсалициловая кислота	источник недоступен	задокументированных последствий нет
Кларитромицин + Метформин	источник недоступен	задокументированных последствий нет
Ацетилсалициловая кислота + Метформин	задокументировано	Уровень глюкозы

Общие задокументированные категории последствий

- Кровотечения и свёртываемость крови: Варфарин + Симвастатин; Варфарин + Ацетилсалициловая кислота
- Повышение содержания препарата в организме: Варфарин + Флуконазол; Варфарин + Кларитромицин; Флуконазол + Симвастатин; Флуконазол + Кларитромицин; Флуконазол + Ацетилсалициловая кислота; Симвастатин + Кларитромицин

Это совпадение категорий в попарных данных. Оно не означает, что эффекты складываются, и ничего не говорит о сочетании трёх и более препаратов.

Общего балла для набора препаратов нет и он не вычисляется: попарные находки нельзя сложить в вывод о сочетании нескольких лекарств.

Каждая пара рассматривается отдельно. Попарные данные ничего не говорят о том, как ведут себя три и более препарата вместе: такая модель не построена и не проверена.

Неопределённость и пробелы

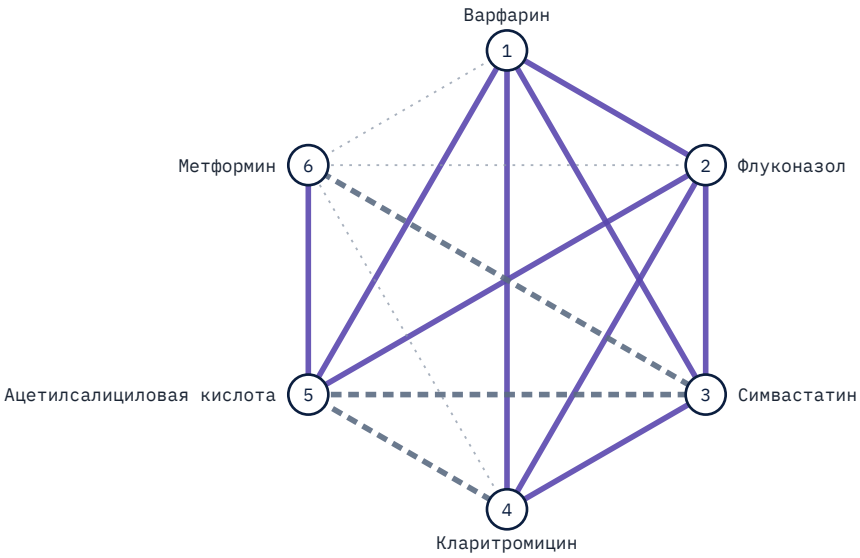
- Источник «Инструкции FDA (openFDA)»: недоступен. Его данные не вошли в отчёт.
- Сервис использует одну контрольную точку модели (сид 0) и не даёт ни доверительного интервала для пары, ни ансамблевой оценки. В разделе 5 приведено качество, измеренное на отложенном тесте, — среднее по многим парам, а не уверенность в этой паре.
- Ни один источник не указывает степень тяжести; отчёт её не присваивает.
- Дозы, длительность, возраст, функция почек и печени, другие лекарства и индивидуальные факторы не учитываются.

2 Обзор препаратов

#	МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЗВАНИЕ (INN)	РУССКОЕ НАЗВАНИЕ	DRUGBANK ID	ГРУППЫ DRUGBANK	ТИП
1	warfarin	варфарин (транслитерация)	DB00682	approved	small molecule
2	fluconazole	флуконазол (транслитерация)	DB00196	approved, investigational	small molecule
3	simvastatin	симвастатин (транслитерация)	DB00641	approved	small molecule
4	clarithromycin	кларитромицин (транслитерация)	DB01211	approved	small molecule
5	acetylsalicylic acid	ацетилсалициловая кислота (транслитерация)	DB00945	approved, vet_approved	small molecule
6	metformin	метформин (транслитерация)	DB00331	approved	small molecule

Идентификаторы — DrugBank. INN — DrugCentral, сопоставление по InChIKey (нет значения — сопоставление не найдено). Русские названия — правило транслитерации, подпись интерфейса, а не данные источника.

3 Попарная карта



Линии: сплошная — запись в базе или инструкции, штриховая — только сигнал модели, точечная — документов не найдено. Толстая линия — пара отмечена для изучения.

Матрица пар

Ячейка — вид найденной документации для пары (строка × столбец), число — калиброванная оценка модели. Цвет обозначает вид источника, а не опасность. «не уч.» — оценка не учитывается: модель обучалась на записи этой пары.

	1	2	3	4	5	6
1 Варфарин		DB 0.81	DB 0.48	DB 0.49	DB 0.76	– 0.44
2 Флуконазол			DB не уч.	DB 0.91	DB 0.45	– 0.29
3 Симвастатин				DB 0.84	M 0.55	M 0.51
4 Кларитромицин					M 0.51	– 0.50
5 Ацетилсалициловая кислота						DB 0.54
6 Метформин						

CI Противопоказание в инструкции **L** Упомянуто в инструкции **≠** Источники противоречат **DB** Задокументировано в базе
M Только сигнал модели **–** Документов не найдено

4 Все пары: доказательства и модель

Для каждой пары сервис сообщает число гипотез о механизме; сами гипотезы, белки и пути приводятся в отчёте по паре (анализатор). «Инстр. (фрагм.)» — число инструкций FDA, называющих другой препарат пары, и в скобках число различных фрагментов из них; несколько фрагментов одной инструкции — один источник.

ПАРА	ЧТО НАЙДЕНО	DRUGBANK	ИНСТР. (ФРАГМ.)	ГИП.	МОДЕЛЬ	ПОЧЕМУ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ
Варфарин + Флуконазол 1–2 · DB00682 · DB00196	Задокументировано в базе	1	0 (0)	3	0.81 S2	запись в базе данных; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Варфарин + Симвастатин 1–3 · DB00682 · DB00641	Задокументировано в базе	1	0 (0)	4	0.48 S2	запись в базе данных; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Варфарин + Кларитромицин 1–4 · DB00682 · DB01211	Задокументировано в базе	1	0 (0)	2	0.49 S3	запись в базе данных; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Варфарин + Ацетилсалициловая кислота 1–5 · DB00682 · DB00945	Задокументировано в базе	1	0 (0)	2	0.76 S3	запись в базе данных; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Флуконазол + Симвастатин 2–3 · DB00196 · DB00641	Задокументировано в базе	1	0 (0)	3	не учитывается S1	запись в базе данных; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Флуконазол + Кларитромицин 2–4 · DB00196 · DB01211	Задокументировано в базе	1	0 (0)	3	0.91 S2	запись в базе данных; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Флуконазол + Ацетилсалициловая кислота 2–5 · DB00196 · DB00945	Задокументировано в базе	1	0 (0)	2	0.45 S2	запись в базе данных; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Симвастатин + Кларитромицин 3–4 · DB00641 · DB01211	Задокументировано в базе	1	0 (0)	5	0.84 S2	запись в базе данных; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Ацетилсалициловая кислота + Метформин 5–6 · DB00945 · DB00331	Задокументировано в базе	1	0 (0)	0	0.54 S2	запись в базе данных
Симвастатин + Ацетилсалициловая кислота 3–5 · DB00641 · DB00945	Только сигнал модели	0	0 (0)	4	0.55 S2	сигнал модели без документов; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Симвастатин + Метформин 3–6 · DB00641 · DB00331	Только сигнал модели	0	0 (0)	0	0.51 S1	сигнал модели без документов
Кларитромицин + Ацетилсалициловая кислота 4–5 · DB01211 · DB00945	Только сигнал модели	0	0 (0)	2	0.51 S3	сигнал модели без документов; гипотеза о фармакокинетическом механизме
Варфарин + Метформин 1–6 · DB00682 · DB00331	Документов не найдено не означает «безопасно»	0	0 (0)	0	0.44 S2	—
Флуконазол + Метформин 2–6 · DB00196 · DB00331	Документов не найдено не означает «безопасно»	0	0 (0)	0	0.29 S1	—
Кларитромицин + Метформин 4–6 · DB01211 · DB00331	Документов не найдено не означает «безопасно»	0	0 (0)	0	0.50 S2	—

5 Охват и неопределённость

- Режим показывает, были ли препараты пары в обучающей выборке модели: S1 — оба (не оценивался), S2 — один, S3 — ни одного.
- Для каждой пары сервис сообщает число гипотез о механизме; сами гипотезы, белки и пути приводятся в отчёте по паре (анализатор).
- Сервис использует одну контрольную точку модели (сид 0) и не даёт ни доверительного интервала для пары, ни ансамблевой оценки. В разделе 5 приведено качество, измеренное на отложенном тесте, — среднее по многим парам, а не уверенность в этой паре.

Пары, где оценка не учитывается

- Флуконазол + Симвастатин (S1)

Проверенные источники

ИСТОЧНИК	СТАТУС	ПОДРОБНОСТИ
DrugBank (выгрузка TDC, локально)	проверено	`Local DrugBank export (TDC).`
Инструкции FDA (openFDA)	недоступен	`openfda_label: network error (URLError)`

6 Источники и воспроизводимость

Адрес запроса (multi)	`http://127.0.0.1:8765/api/v3/multi`
Тело запроса (multi)	`{"drugs":["DB00682","DB00196","DB00641","DB01211","DB00945","DB00331"],"include_labels":true}`
Ответ получен браузером (multi)	2026-10-15T20:20:09.035Z
Отчёт создан сервисом (generated_at)	2026-10-15T20:20:09+00:00
Версия отчёта API	3.0
Модель	BIO-GINE M4 — замороженная контрольная точка bd45f84e3c1b2c33 по замороженным данным сайта; ответ для нескольких препаратов сам её не называет
Замороженный тег исследования	`v2-final-github-safe-2026-09-03 · 92c481eeaba8faff991ced850e1c4de418ea31b0`
Сайт	http://127.0.0.1:4173
Коммит сборки сайта	не записано
Генератор PDF	DDI-Net web, экспорт в браузере (@react-pdf/renderer)
Создан	15 октября 2026 г., 20:20:09 (UTC, UTC+00:00)
Создан (UTC)	2026-10-15T20:20:09.369Z
Язык	русский
SHA-256 данных ответа	`002c0c6dfbef14b9176b3fc48df9bd95a7a7353cccfd5771997196139df04149` Хэш JSON ответа(ов) сервиса в каноническом виде (ключи отсортированы, сериализация JSON.stringify). Тот же хэш записан в сопутствующем JSON-файле, который можно скачать кнопкой «JSON» рядом с «Экспорт PDF».

7 Ограничения

Основные ограничения

- DDI-Net — исследовательский инструмент, а не система поддержки клинических решений и не медицинское изделие. Решения о лекарствах принимают врач или фармацевт.
- Пары без записи о взаимодействии не подтверждены как безопасные. Отсутствие документа означает только, что проверенные источники его не содержат.
- Оценки BIO-GINE не являются откалиброванными вероятностями клинического вреда: температурная калибровка подобрана на проверочных парах с долей положительных 50% против случайно набранных непомеченных пар.
- Порядок препаратов в выгрузке DrugBank (TDC) подтверждён измерением только для двух типов взаимодействий; для остальных он либо не имеет значения (симметричные типы), либо не подтверждён, поэтому утверждения о направлении («A повышает концентрацию B») не делаются.
- Внешние медицинские источники (инструкции FDA, RxNorm) могут быть неполными или недоступными в момент запроса; их статус указан в разделе «Проверенные источники».
- Попарные результаты ничего не говорят о сочетании трёх и более препаратов одновременно; такой модели здесь нет, и общий балл не вычисляется.

> ТОЛЬКО ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЕЙ
> Это исследовательский прототип, а не медицинское изделие. Он не заменяет врача или фармацевта и не может сказать, безопасно ли сочетание лекарств для конкретного человека.

8 Словарь терминов

Простые объяснения терминов, которые встречаются в отчёте.

Доказательство из источника и предсказание модели	Доказательство из источника — текст, который действительно есть в официальной инструкции или базе данных об этих двух препаратах. Предсказание модели — число, которое BIO-GINE вычисляет по закономерностям в данных, на которых она обучалась. Первое — запись того, что известно; второе — исследовательская догадка.
Инструкция FDA (SPL)	Официальная инструкция лекарства в США, которую FDA публикует в формате Structured Product Labeling. Одна инструкция — один документ с идентификатором set ID; в ней есть разделы, например «Предупреждения» или «Лекарственные взаимодействия».
Документ и фрагмент	Фрагмент — одно предложение, процитированное из документа. Несколько фрагментов одной инструкции — всё равно один источник: они не подтверждают друг друга. Если инструкция повторяет предложение в двух разделах, оно показано один раз.
DrugBank (выгрузка TDC)	Большая база данных о лекарствах и известных взаимодействиях; DDI-Net использует её открытую копию из Therapeutics Data Commons. Запись сообщает только тип взаимодействия стандартной фразой, без степени тяжести и без указания, на чём она основана.
Направление	Какой препарат на какой влияет. В выгрузке DrugBank для большинства типов взаимодействий порядок препаратов ненадёжен, поэтому по DrugBank отчёт направление не называет. Предложения инструкций приводятся как написаны; из одного того, что в инструкции препарата упомянут другой, направление не выводится.
Цитохромы P450 (CYP450)	Семейство ферментов, в основном в печени (например, CYP2C9, CYP3A4), которые расщепляют многие лекарства. Если один препарат замедляет фермент, который расщепляет другой, второй может дольше оставаться в организме.

Субстрат, ингибитор, индуктор	Субстрат — препарат, который белок перерабатывает. Ингибитор замедляет работу белка. Индуктор заставляет организм вырабатывать больше этого белка.
Гипотеза о механизме	Возможное биологическое объяснение, собранное из того, что базы данных сообщают о каждом препарате по отдельности (например: препарат X подавляет фермент, который перерабатывает препарат Y). Для этой пары оно не проверялось и ничего не говорит о силе эффекта.
Путь Reactome	Описанная учёными цепочка реакций в клетке. Общий путь у двух препаратов — фоновая информация, а не причина взаимодействия.
Сырая и калиброванная оценка	Сырая — прямой результат модели от 0 до 1; калиброванная — тот же результат, пересчитанный на сбалансированных проверочных парах. Порядок пар у них одинаков. Ни одна не вероятность вреда.
Режимы S1, S2, S3	Видела ли модель препараты при обучении. S1 — оба препарата были в обучении (качество не измерялось). S2 — один препарат не был в обучении. S3 — ни один не был: это самая трудная проверка.
Отложенный тест; «объединённый» (pooled)	Пары, отложенные заранее и не использованные в обучении: на них измеряют качество. «Объединённый» — пары S2 и S3, измеренные вместе (84 690 пар, из них 7 758 — S3).
AUROC	Вероятность того, что модель поставит случайно выбранную задокументированную пару выше случайно выбранной пары из сравнительного набора (случайные пары без записи). 0.5 — угадывание, 1 — идеальный порядок.
AUPRC	Площадь под кривой «точность — полнота»: насколько хорошо модель находит задокументированные пары, не поднимая при этом много ложных тревог, при всех порогах сразу. В тесте половина пар задокументирована, поэтому угадывание даёт около 0.5; 1 — идеально.
± (разброс между запусками)	Модель обучали несколько раз (запусков: 5), каждый раз с другой случайной начальной точкой — сидом. «±» — стандартное отклонение результата между этими запусками. Это не погрешность для отдельной пары.

A Приложение A. Машиночитаемая сводка (JSON)

Сводка ключевых полей в формате JSON для автоматической проверки. Полные ответы сервиса — в сопутствующем JSON-файле (тот же SHA-256).


```
{
  "schema": "ddinet.pdf-summary/1",
  "report_id": "DDI-20261015-202009-002C0C6D",
  "generated_at": "2026-10-15T20:20:09+00:00",
  "generated_at_utc": "2026-10-15T20:20:09.369Z",
  "time_zone": "UTC",
  "language": "ru",
  "payload_sha256": "002c0c6dfbef14b9176b3fc48df9bd95a7a7353cccfd5771997196139df04149",
  "inputs": [
    {"endpoint":"http://127.0.0.1:8765/api/v3/multi","request":{"drugs":["DB00682","DB00196","DB00641","DB01211","DB00945",
      "DB00331"],"include_labels":true},"received_at":"2026-10-15T20:20:09.035Z"}
  ],
  "server_generated_at": "2026-10-15T20:20:09+00:00",
  "report_version": "3.0",
  "drugs": [
    {"id":"DB00682","inn":"warfarin","name_ru":"варфарин"},
    {"id":"DB00196","inn":"fluconazole","name_ru":"флуконазол"},
    {"id":"DB00641","inn":"simvastatin","name_ru":"симвастатин"},
    {"id":"DB01211","inn":"clarithromycin","name_ru":"кларитромицин"},
    {"id":"DB00945","inn":"acetylsalicylic acid","name_ru":"ацетилсалициловая кислота"},
    {"id":"DB00331","inn":"metformin","name_ru":"метформин"}
  ],
  "pairs": [
    {"a":"DB00682","b":"DB00196","status":"documented_no_severity","db":1,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":3,
      "score":0.8108211344965719,"regime":"S2","label_seen":false,"review":true,"interaction_status":"documented_outcome_unclear",
      "outcome_categories":["exposure_increase"]},
    {"a":"DB00682","b":"DB00641","status":"documented_no_severity","db":1,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":4,
      "score":0.48439914908419174,"regime":"S2","label_seen":false,"review":true,"interaction_status":"documented_interaction",
      "outcome_categories":["bleeding_coagulation"]},
    {"a":"DB00682","b":"DB01211","status":"documented_no_severity","db":1,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":2,
      "score":0.4894444855664803,"regime":"S3","label_seen":false,"review":true,"interaction_status":"documented_outcome_unclear",
      "outcome_categories":["exposure_increase"]},
    {"a":"DB00682","b":"DB00945","status":"documented_no_severity","db":1,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":2,
      "score":0.7641836505184048,"regime":"S3","label_seen":false,"review":true,"interaction_status":"documented_interaction",
      "outcome_categories":["bleeding_coagulation"]},
    {"a":"DB00682","b":"DB00331","status":"no_documented_evidence_found","db":0,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":
      0,"score":0.44394229455360606,"regime":"S2","label_seen":false,"review":false,"interaction_status":"source_unavailable",
      "outcome_categories":[]},
```

```
    {"a":"DB00196","b":"DB00641","status":"documented_no_severity","db":1,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":3,
      "score":null,"regime":"S1","label_seen":true,"review":true,"interaction_status":"documented_outcome_unclear",
      "outcome_categories":["exposure_increase"]},
    {"a":"DB00196","b":"DB01211","status":"documented_no_severity","db":1,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":3,
      "score":0.9137336264872571,"regime":"S2","label_seen":false,"review":true,"interaction_status":"documented_outcome_unclear",
      "outcome_categories":["exposure_increase"]},
    {"a":"DB00196","b":"DB00945","status":"documented_no_severity","db":1,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":2,
      "score":0.44546109802252076,"regime":"S2","label_seen":false,"review":true,"interaction_status":"documented_outcome_unclear",
      "outcome_categories":["exposure_increase"]},
    {"a":"DB00196","b":"DB00331","status":"no_documented_evidence_found","db":0,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":
      0,"score":0.29359325198856107,"regime":"S1","label_seen":false,"review":false,"interaction_status":"source_unavailable",
      "outcome_categories":[]},
    {"a":"DB00641","b":"DB01211","status":"documented_no_severity","db":1,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":5,
      "score":0.8411772377234219,"regime":"S2","label_seen":false,"review":true,"interaction_status":"documented_outcome_unclear",
      "outcome_categories":["exposure_increase"]},
    {"a":"DB00641","b":"DB00945","status":"model_signal_only","db":0,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":4,"score":
      0.5459016119192227,"regime":"S2","label_seen":false,"review":true,"interaction_status":"source_unavailable",
      "outcome_categories":[]},
    {"a":"DB00641","b":"DB00331","status":"model_signal_only","db":0,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":0,"score":
      0.506449805823384,"regime":"S1","label_seen":false,"review":true,"interaction_status":"source_unavailable",
      "outcome_categories":[]},
    {"a":"DB01211","b":"DB00945","status":"model_signal_only","db":0,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":2,"score":
      0.5057913508710338,"regime":"S3","label_seen":false,"review":true,"interaction_status":"source_unavailable",
      "outcome_categories":[]},
    {"a":"DB01211","b":"DB00331","status":"no_documented_evidence_found","db":0,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":
      0,"score":0.4965563162607425,"regime":"S2","label_seen":false,"review":false,"interaction_status":"source_unavailable",
      "outcome_categories":[]},
    {"a":"DB00945","b":"DB00331","status":"documented_no_severity","db":1,"label_documents":0,"label_excerpts":0,"hypotheses":0,
      "score":0.5444521802812233,"regime":"S2","label_seen":false,"review":true,"interaction_status":"documented_interaction",
      "outcome_categories":["glucose"]}
  ],
  "sources_checked": [
    {"source":"drugbank_tdc","status":"ok"},
    {"source":"openfda_label","status":"unavailable"}
  ]
}
```